SERVICIOS EN RED

Servicio DHCP

Carles Ochoa
2SMXA

Índice

1. Que es DHCP....3
2. Funcionamiento....3
3. Escenario 1....3
3.1 Servidor....4
3.2 Clientes....5
3.3 Ping....6
4. Escenario 2....7
4.1 Servidor....7
4.2 Clientes....11
4.3 Ping....12
5. Escenario 3....12
5.1 Servidor....13
5.2 Clientes....15
5.3 Ping....17

1. Que es DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Es un protocolo **cliente-servidor** que proporciona automáticamente una dirección IP y otras configuraciones relacionadas, como la máscara de subred la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada, la dirección IP de los servidores DNS y el nombre o sufijo del dominio DNS. De esta forma se podrá acceder a la red y a sus recursos.

2. Funcionamiento

La asignación automática de direcciones mediante DHCP se realiza mediante estos pasos consecutivos:

1. El cliente le envía una trama de difusión (esta trama incluye la MAC física de origen de la interfaz de red) con **DHCPDISCOVER** a la dirección 255.255.255.255 desde la dirección 0.0.0.0 para detectar los servidores DHCP activos.
2. Todos los servidores DHCP activos que escuchen peticiones en el puerto 67 responden a la solicitud del cliente con un mensaje **DHCPOFFER**, que contiene una dirección IP libre, la dirección MAC del cliente y la máscara de subred, así como la dirección IP y el ID del servidor.
3. El cliente escoge el primer paquete válido recibido y contacta con el servidor correspondiente enviando otra trama de difusión con un mensaje **DHCPREQUEST.** El resto de servidores también reciben este mensaje de forma que quedan informados de la elección del servidor para descartar el resto de servidores.
4. El servidor aceptado registra la asignación y envía un mensaje **DHCPACK** al cliente que incluye los parámetros de la configuración asignados junto con la dirección IP. El cliente DHCP guarda localmente los datos que ha recibido y se conecta con la red.
   Si el servidor no contara con ninguna dirección más que ofrecer o durante el proceso la IP fuera asignada a otro cliente, el servidor respondería al cliente con un mensaje **DHCPACK** y el cliente ejecutaría la orden arp con la IP asignada para comprobar que no está duplicada. A partir de este momento el cliente está configurado, o bien, declina la asignación por estar ya en uso. En caso de declinar la asignación, se empezará otra vez con el paso 1 hasta llegar al 4.

3. Escenario 1

De forma manual mediante netplan (funciona mediante la línea de comandos y se utiliza para administrar y configurar los ajustes de red), se configurarán las interfaces de red del servidor y de los clientes Windows y Linux con la finalidad de ver que hay una respuesta del servidor a la hora de ejecutar el comando ping en los clientes.

3.1 Servidor

Al servidor se le asignará la dirección 10.0.24.10 junto con la dirección 127.0.0.1 para que la comunicación se establezca con el localhost, es decir con el mismo equipo.
A través del comando **sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml** se le asignará al servidor las direcciones nombradas anteriormente.

```
  GNU nano 6.4                    /etc/netplan/00-installer-config.yaml *
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses: [10.0.24.10/24]
      nameservers:
        addresses: [127.0.0.1]

  version: 2
```

Una vez asignadas estas direcciones, se deberán aplicar los cambios realizados en la configuración de netplan y para ello se ejecutará el comando **sudo netplan apply.**

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo netplan apply
ubuntuserver@ubuntuserver:~$
```

Con el comando **ip a** también se puede comprobar la dirección asignada.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1
000
    link/ether 08:00:27:dd:70:20 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 85603sec preferred_lft 85603sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fedd:7020/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1
000
    link/ether 08:00:27:72:55:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.24.10/24 brd 10.0.24.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe72:55c3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

3.2 Clientes

Una vez configurado el servidor, solo quedará configurar la interfaz de red de ambos clientes.

Cliente Linux

Al cliente Linux se le asignará la dirección IP 10.0.24.20 y la dirección del servidor, la 10.0.24.10 mediante netplan, ejecutando el comando **sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml.**

```
GNU nano 6.4          /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [10.0.24.20/24]
      nameservers:
        addresses: [10.0.24.10]
```

Una vez asignadas estas direcciones, se deberán aplicar los cambios realizados en la configuración de netplan y para ello se ejecutará el comando **sudo netplan apply.**

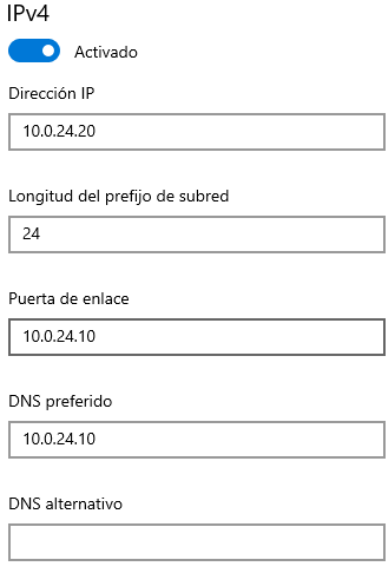
```
carles@carles-VirtualBox:~$ sudo netplan apply
carles@carles-VirtualBox:~$
```

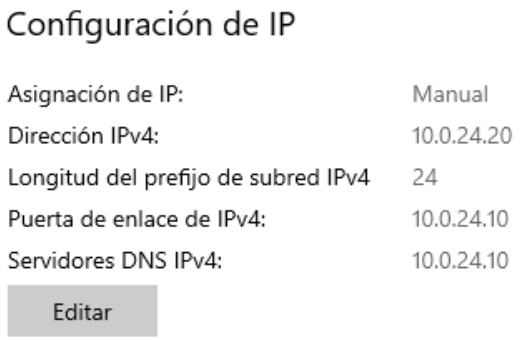
Comando **ip a** para ver la dirección asignada.

```
carles@carles-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
 group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ba:c0:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.24.20/24 brd 10.0.24.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feba:c01a/64 scope link tentative
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Cliente Windows

Para configurar las interfaces de red de forma manual en el cliente Windows, se hará de forma gráfica desde **Configuración»Red e Internet»Propiedades»Configuración IP»Editar** utilizando la dirección IP 10.0.24.20 y la dirección del servidor, la 10.0.24.10.





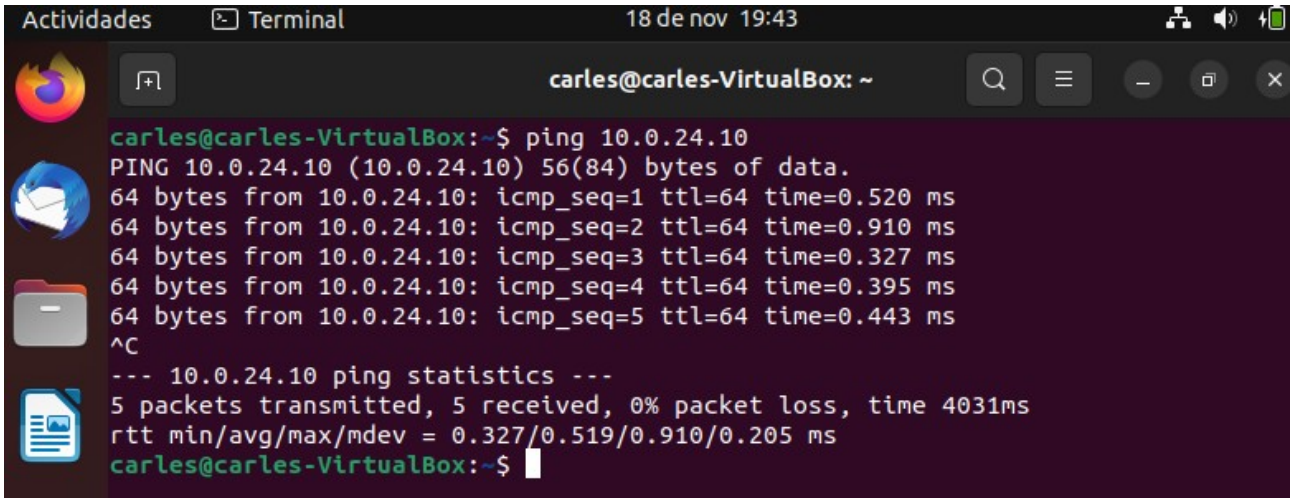
Al igual que en Linux, en Windows también se puede ver la dirección IP asignada y para verla habrá que ejecutar el comando **ipconfig**

```
Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b4e6:ce58:5dbf:f696%6
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . : 10.0.24.20
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.24.10
```

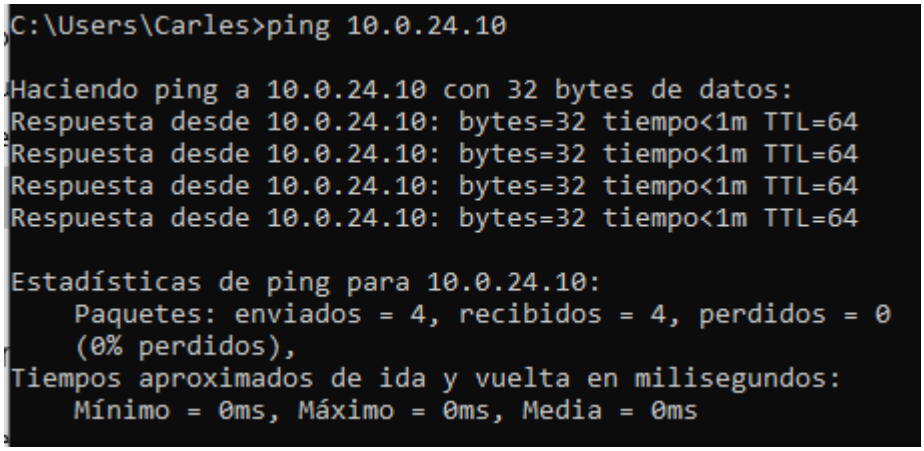
3.3 Ping

Se hará un ping de los clientes al servidor para comprobar el funcionamiento.

Ping del cliente Linux al servidor



Ping del cliente Windows al servidor



4. Escenario 2

En este escenario, ambos clientes se configurarán para que obtengan la configuración de red automáticamente por DHCP pero primero habrá que hacer unos pasos previos con el servidor.

4.1 Servidor

Paso 1

Ejecutar el comando **sudo apt update**. Este comando se ejecuta antes de cualquier instalación.

Paso 2

Instalar el servidor con el comando **sudo apt-get install isc-dhcp-server.**

Paso 3

Habrá que entrar en el archivo default para editar la tarjeta de red y en Ipv4 habrá que poner el nombre de la tarjeta de red, enp0s8 (es la red interna, que esta configurada de forma manual).
Para ello habrá que ejecutar el comando **cd /etc/default** para entrar al archivo default y una vez dentro, ejecutar el comando **sudo nano isc-dhcp-server.**

```
  GNU nano 6.4                                  isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

Paso 4

Una vez realizados los anteriores pasos, se procederá a configurar la subred editando el archivo **/etc/dhcp/dhcpd.conf.**

4.1. Entrar en el archivo dhcp con el comando **cd /etc/dhcp.**

4.2. Realizar una copia de seguridad del archivo mencionado anteriormente en caso de fallo. **sudo cp dhcpd.conf dhcpd.conf.original.**

4.3. Editar el archivo dhcpd.conf ejecutando el comando **sudo nano dhcpd.conf** donde aparecerá lo siguiente:

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as
# configuration file instead of this file.
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
                                        [ Read 111 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo
```

4.4. Viendo la captura del paso 4.3. habrá que activar la opción #authoritative; y para activarla tan solo habrá que eliminar la almohadilla # que sale al principio. Al activarla el servidor DHCP será un servidor autorizado y también tendrá prioridad sobre otros posibles servidores que se añadan a la red.

Aquí también se puede asignar a los clientes el servidor DNS y asignarle un nombre al dominio DNS. Estas opciones son las **option domain-name-servers y option domain-name**. Como también se pueden editarlas opciones **default-lease-time (600)** que es tiempo por defecto en que la concesión de la IP es valida y el **max-lease-time (7200)** que indicar el máximo tiempo de concesión de una IP. Ambas opciones se deben expresar en segundos.

4.5. Ahora se configurará la subred para que los clientes obtengan una dirección IP de forma automática. Para ello habrá que configurar la red, máscara, el rango de concesión, la dirección del servidor y la dirección de broadcast. Estas opciones se encuentran un poco más abajo que la captura del paso 4.5.

```
  GNU nano 6.4                                  dhcpd.conf *

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
#  range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
#  option broadcast-address 10.254.239.31;
#  option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
#  range 10.5.5.26 10.5.5.30;
#  option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
#  option domain-name "internal.example.org";
#  option subnet-mask 255.255.255.224;
#  option routers 10.5.5.1;
#  option broadcast-address 10.5.5.31;
#  default-lease-time 600;
#  max-lease-time 7200;
#}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements.   If no address is specified, the address will be
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
# will still come from the host declaration.

#host passacaglia {
#  hardware ethernet 0:0:c0:5d:bd:95;
#  filename "vmunix.passacaglia";
#  server-name "toccata.example.com";
#}

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo
```

Las opciones nombradas antes quedarán tal que así:

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 10.0.24.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.0.24.222 10.0.24.244;
#  option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
#  option domain-name "internal.example.org";
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 10.0.24.10;
  option broadcast-address 10.0.24.255;
#  default-lease-time 600;
#  max-lease-time 7200;
}
```

Paso 4

Tan solo quedará reiniciar el servidor y comprobar si funciona correctamente.

- Para reiniciar el servidor habrá que ejecutar comando **sudo service isc-dhcp-server restart**.
- Para comprobar el funcionamiento del servidor habrá que ejecutar comando **sudo service isc-dhcp-server status**.

Si al comprobar el funcionamiento del servidor sale la siguiente imagen, toda la configuración realizada es correcta.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/dhcp$ sudo service isc-dhcp-server restart
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/dhcp$ sudo service isc-dhcp-server status
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2022-11-19 12:42:58 UTC; 5s ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 24919 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 1045)
     Memory: 3.7M
        CPU: 18ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─24919 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/d>

Nov 19 12:42:58 ubuntuserver sh[24919]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
Nov 19 12:42:58 ubuntuserver dhcpd[24919]: Wrote 0 leases to leases file.
Nov 19 12:42:58 ubuntuserver sh[24919]: Wrote 0 leases to leases file.
Nov 19 12:42:58 ubuntuserver dhcpd[24919]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:72:55:c3/10.0.24.0/24
Nov 19 12:42:58 ubuntuserver sh[24919]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:72:55:c3/10.0.24.0/24
Nov 19 12:42:58 ubuntuserver dhcpd[24919]: Sending on   LPF/enp0s8/08:00:27:72:55:c3/10.0.24.0/24
Nov 19 12:42:58 ubuntuserver sh[24919]: Sending on   LPF/enp0s8/08:00:27:72:55:c3/10.0.24.0/24
Nov 19 12:42:58 ubuntuserver dhcpd[24919]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
Nov 19 12:42:58 ubuntuserver sh[24919]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
Nov 19 12:42:58 ubuntuserver dhcpd[24919]: Server starting service.
lines 1-21/21 (END)
```

Y si al comprobar el funcionamiento sale la siguiente imagen, algo de la configuración realizada es incorrecta, por lo tanto habrá que ver que es lo que esta fallando.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/dhcp$ sudo service isc-dhcp-server restart
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/dhcp$ sudo service isc-dhcp-server status
× isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2022-11-19 12:46:11 UTC; 1s ago
   Duration: 37ms
       Docs: man:dhcpd(8)
    Process: 24964 ExecStart=/bin/sh -ec      CONFIG_FILE=/etc/dhcp/dhcpd.conf;      if [ -f /etc/l>
   Main PID: 24964 (code=exited, status=1/FAILURE)
        CPU: 17ms

Nov 19 12:46:11 ubuntuserver sh[24964]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README>
Nov 19 12:46:11 ubuntuserver dhcpd[24964]: before submitting a bug.  These pages explain the proper
Nov 19 12:46:11 ubuntuserver sh[24964]: before submitting a bug.  These pages explain the proper
Nov 19 12:46:11 ubuntuserver sh[24964]: process and the information we find helpful for debugging.
Nov 19 12:46:11 ubuntuserver sh[24964]: exiting.
Nov 19 12:46:11 ubuntuserver dhcpd[24964]: process and the information we find helpful for debuggin>
Nov 19 12:46:11 ubuntuserver dhcpd[24964]:
Nov 19 12:46:11 ubuntuserver dhcpd[24964]: exiting.
Nov 19 12:46:11 ubuntuserver systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Main process exited, code=exited,>
Nov 19 12:46:11 ubuntuserver systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
lines 1-19/19 (END)
```

4.2 Clientes

Ahora que ya esta configurado el servidor, quedarán solo los clientes donde tendrán asignada una dirección IP por el servidor.

Cliente Linux

1. Primeramente habrá que ejecutar e comandos que permiten liberar la dirección IP anterior y el comando que renueva la dirección.
   - **sudo dhclient –r**: para liberar la dirección IP anterior.
   - **sudo dhclient**: para renovar la dirección.

```
carles@carles-VirtualBox:~$ sudo dhclient -r
Killed old client process
carles@carles-VirtualBox:~$ sudo dhclient
```

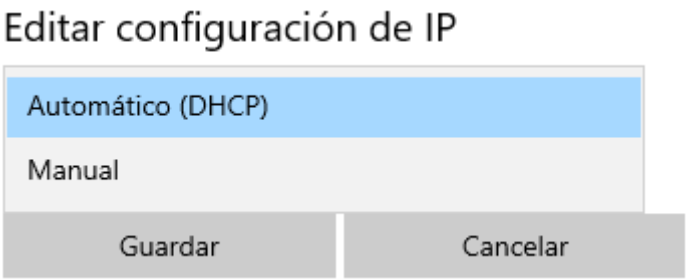
2. Para comprobar que la dirección IP ha sido asignada correctamente en el rango asignado en el servidor solo habrá que ejecutar el comando **ip a.**

```
carles@carles-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
 group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ba:c0:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.24.222/24 brd 10.0.24.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 596sec preferred_lft 596sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feba:c01a/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Como se puede ver, el servidor le ha asignado al cliente Linux la dirección 10.0.24.222 del rango 10.0.24.222 - 10.0.24.244.

Cliente Windows

1. Primeramente hay que editar la configuración de IP para poner la opción de DHCP. Para ello habrá que acceder a **Configuración»Red e Internet»Propiedades»Configuración»IP »Editar.**



2. Ahora que ya esta puesta la configuración IP de forma automática habrá que acceder al cmd y ejecutar estos dos comandos:
   - **ipconfig /release**: para liberar la dirección IP anterior.
   - **ipconfig /renew**: para renovar la dirección.

```
C:\Users\Carles>ipconfig/release

Configuración IP de Windows

Error al liberar la interfaz Ethernet : Todavía no se ha asociado una dirección con el extremo de red.


C:\Users\Carles>ipconfig/renew

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b4e6:ce58:5dbf:f696%6
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.0.24.223
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.24.10
```

Como se puede ver, el servidor le ha asignado al cliente Windows la dirección 10.0.24.223 del rango 10.0.24.222 - 10.0.24.244. Le ha asignado la 10.0.24.223 porque la 10.0.24.222 ya la tiene el cliente de Linux y lo que ha hecho el servidor es asignarle la dirección que va después de la 10.0.24.222 en este caso la 10.0.24.223.

4.3 Ping

Ping del cliente Linux al servidor

```
Actividades   Terminal   19 de nov 15:08
carles@carles-VirtualBox: ~
carles@carles-VirtualBox:~$ ping 10.0.24.10
PING 10.0.24.10 (10.0.24.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.24.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.55 ms
64 bytes from 10.0.24.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.635 ms
64 bytes from 10.0.24.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.488 ms
64 bytes from 10.0.24.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.670 ms
^C
--- 10.0.24.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3027ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.488/2.586/8.551/3.444 ms
```

Ping del cliente Windows al servidor

```
C:\Users\Carles>ping 10.0.24.10

Haciendo ping a 10.0.24.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.24.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.0.24.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 10.0.24.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 10.0.24.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Estadísticas de ping para 10.0.24.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
```

5. Escenario 3

En este escenario, el cliente Linux cuando reciba la dirección IP del servidor será una dirección fija que se haya detallado en el servidor, en este caso será la 10.0.24.2. Y en el cliente Windows, estará configurado de tal forma para que no reciba ninguna dirección ya que se le denegará la conexión.

5.1 Servidor

Paso 1

Para poder realizar las configuraciones mencionadas anteriormente, primeramente habrá que ir al servidor y entrar en el archivo dhcp con el comando **cd /etc/dhcp** y una vez dentro del archivo dhcp habrá que ejecutar el comando **sudo nano dhcpd.conf** y aparecerá lo siguiente:

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as
# configuration file instead of this file.
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
                                   [ Read 111 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo
```

Paso 2

Una vez dentro del archivo dhcpd.conf habrá que ir hasta la siguiente configuración:

```
#host passacaglia {
#  hardware ethernet 0:0:c0:5d:bd:95;
#  filename "vmunix.passacaglia";
#  server-name "toccata.example.com";
#}

# Fixed IP addresses can also be specified for hosts.   These addresses
# should not also be listed as being available for dynamic assignment.
# Hosts for which fixed IP addresses have been specified can boot using
# BOOTP or DHCP.   Hosts for which no fixed address is specified can only
# be booted with DHCP, unless there is an address range on the subnet
# to which a BOOTP client is connected which has the dynamic-bootp flag
# set.
#host fantasia {
#  hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
#  fixed-address fantasia.example.com;
#}

# You can declare a class of clients and then do address allocation
# based on that.   The example below shows a case where all clients
# in a certain class get addresses on the 10.17.224/24 subnet, and all
# other clients get addresses on the 10.0.29/24 subnet.

#class "foo" {
#  match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";
#}

#shared-network 224-29 {
#  subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-224.example.org;
#  }
#  subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-29.example.org;
```

Paso 3

Para que el cliente Linux reciba la dirección IP 10.0.24.2 habrá que configurar la captura del paso 2 introduciendo la dirección física y la dirección IP 10.0.24.2.

```
host ClienteUbuntu {
 hardware ethernet 08:00:27:ba:c0:1a;
 fixed-address 10.0.24.2;
}
```

Paso 4

Ahora quedará el cliente Windows. A este se le denegará la conexión y por lo tanto no recibirá ninguna dirección IP. Para poder realizar esta configuración habrá que ir al mismo apartado del paso 2 e introducir la siguiente configuración.

```
host ClienteWindows {
 hardware ethernet 08:00:27:F3:26:37;
 deny booting;
}
```

Paso 5

La configuración del cliente Linux y cliente Windows tendrá que haber quedado tal que así y solo quedará comprobar ambas configuraciones en los clientes.

```
host ClienteUbuntu {
 hardware ethernet 08:00:27:ba:c0:1a;
 fixed-address 10.0.24.2;
}
host ClienteWindows {
 hardware ethernet 08:00:27:F3:26:37;
 deny booting;
}
```

5.2 Clientes

En ambos clientes habrán que ejecutar el comando para liberar la dirección IP anterior y el comando para renovar la dirección IP.

Cliente Linux

sudo dhclient –r: para liberar la dirección IP anterior.

sudo dhclient: para renovar la dirección.

```
carles@carles-VirtualBox:~$ sudo dhclient -r
carles@carles-VirtualBox:~$ sudo dhclient
```

Una vez ejecutados estos comandos, solo faltará comprobar si el cliente tiene asignada la dirección 10.0.24.2 y para ello tan solo habrá que ejecutar el comando ip a.

```
carles@carles-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
 group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ba:c0:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.24.2/24 brd 10.0.24.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 576sec preferred_lft 576sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feba:c01a/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Cliente Windows

ipconfig /release: para liberar la dirección IP anterior.

```
C:\Users\Carles>ipconfig/release

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b4e6:ce58:5dbf:f696%6
   Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.246.150
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

ipconfig /renew: para renovar la dirección.

Al ejecutar el comando, buscará una dirección IP y no encontrará ninguna ya que su conexión esta denegada por el servidor.

```
C:\Users\Carles>ipconfig/renew

Configuración IP de Windows

Error al renovar la interfaz Ethernet: no se puede establecer contacto con
servidor DHCP. La solicitud superó el tiempo de espera.
```

Y por último para comprobar que el cliente no tiene ninguna dirección IP asignada, habrá que ejecutar el comando **ipconfig.**

```
C:\Users\Carles>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b4e6:ce58:5dbf:f696%6
   Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.246.150
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

Al no tener una dirección asignada por el servidor DHCP, entrará el protocolo APIPA. Este protocolo asigna direcciones en el rango 169.254.0.1 – 169.254.255.254 con máscara 255.255.0.0.

5.3 Ping

Ping del cliente Linux al servidor

```
carles@carles-VirtualBox:~$ ping 10.0.24.10
PING 10.0.24.10 (10.0.24.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.24.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from 10.0.24.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.549 ms
64 bytes from 10.0.24.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.23 ms
64 bytes from 10.0.24.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.467 ms
^C
--- 10.0.24.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.467/0.860/1.228/0.353 ms
```

Ping del cliente Windows al servidor

```
C:\Users\Carles>ping 10.0.24.10

Haciendo ping a 10.0.24.10 con 32 bytes de datos:
PING: error en la transmisión. Error general.
PING: error en la transmisión. Error general.
PING: error en la transmisión. Error general.
PING: error en la transmisión. Error general.

Estadísticas de ping para 10.0.24.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
    (100% perdidos),
```

Al hacer ping, se producirá un error ya que el cliente no tiene ninguna dirección asignada.